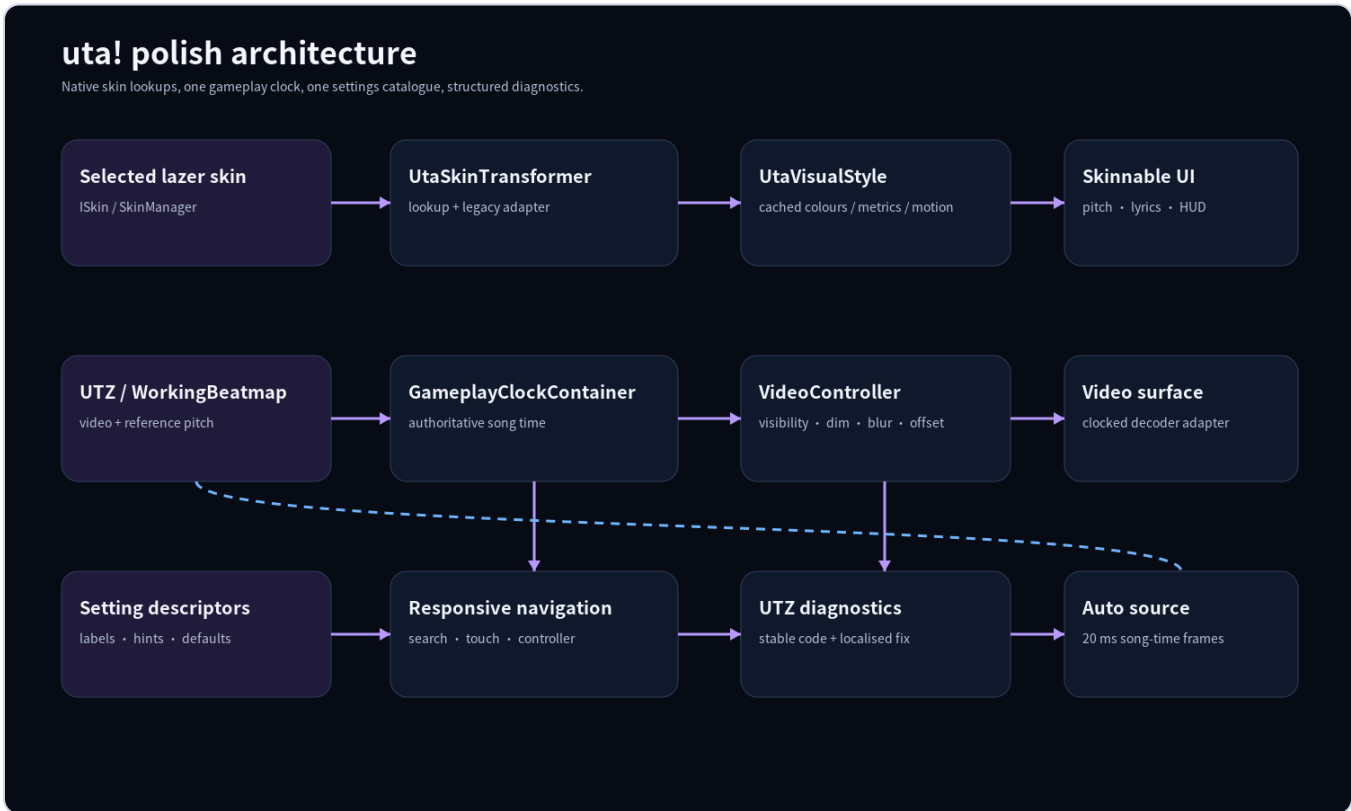


uta! Skins、Video 与 Interface Polish 详细设计

设计版本： 1.0
目标基线： bintis/uta-ruleset main, commit ce7fd7d0d571c7d1c52f89265209d1d0761cf449 , ruleset 0.7.2
交付皮肤： uta! Prism 1.0.0
核心约束： 不引入 uta! 独立皮肤包格式；运行时全部通过 lazer 原生 ISkin / SkinTransformer / texture / config lookup 完成。



1. 设计结论

本方案把这组需求拆成五条彼此解耦、但共享数据契约的主线：

1. 原生皮肤桥接。 UtaSkinTransformer 增加 uta!-specific component lookup；连续曲线仍由 ruleset 自己绘制，皮肤提供画刷、颜色、线宽、虚线模式、间距和动画参数。这样不会为了皮肤把每段曲线变成 Drawable，也不需要新建一种皮肤包。
2. 单一时间权威。 视频、歌词、目标音符、Auto reference Pitch 与评分都以 GameplayClockContainer 的 song time 为唯一权威。视频控制不能只操作 decoder；暂停、跳转、循环和速度变化必须先作用于 gameplay clock。
3. 单一设置目录。 全局设置页与游戏内 Quick Settings 共用一套 UtaSettingDescriptor 元数据，标签、提示、搜索词、默认值、重置策略、可用条件和禁用原因只定义一次。

4. **结构化诊断**。 `.utz` 校验不再只抛带自由文本的 `InvalidDataException`；每个问题产生稳定 code、严重性、包内相对路径、localisation key 和修复建议。UI 永远不显示 stack trace、异常类型或绝对文件路径。
5. **确定性 Auto**。Auto 优先读取 frame-level reference Pitch，按评分内核相同的 20 ms song-time bin 产生合成输入；缺失或无效时才回退到目标音符中心。该路径绕开麦克风 wall-clock 映射，保证不同帧率、速度和循环下结果一致。

2. 当前实现与主要差距

2.1 Skinning

当前 `Skinning/UtaHudController.cs` 的 transformer 只处理 lazer 的全局 HUD 容器，并把 osu! 通用 HUD 项过滤成 uta! 需要的集合。它没有 uta!-specific lookup，也没有读取 uta! 纹理、颜色、线宽、间距或 motion token。

当前玩法视觉的大多数值直接写在 UI 类中：

- `UtaPitchGuide` 固定面板高度、playhead 位置、grid line weight、target note 高度和评分颜色。
- `UtaPitchCurveGraph` 固定 reference/live 颜色和线宽。
- `UtaPitchGuideTrail` 固定 glow、轨迹宽度和相似度颜色。
- `UtaLyricsDisplay` 固定字体枚举、字号、颜色、位置和行距。
- `UtaScoringHud`、`UtaPracticeHud` 固定面板尺寸、背景、accent、圆角和文本层级。

因此第一步不是“加载一套新格式”，而是把硬编码值集中为 `UtaVisualStyle`，再由 native skin lookup 提供覆盖值。

2.2 Video

UTZ model 已包含 `visuals.video` 和 `video_offset_seconds`，转换器也会把 video asset 复制到 `.osz` 并写入 video event；但 event 仍从 0 开始，offset 没有进入 `UtaBeatmapMetadata` 或运行时 controller。当前 Quick Settings 只有通用 background dim/blur，没有 ruleset-aware video visibility、offset、fit 和同步控制。

osu!framework `Video` 会跟随其 drawable clock，但其 decoder 自动 hard seek 的容忍窗口较大。对很短的 A-B backward loop，单纯改 `PlaybackPosition` 不能作为严格同步保证。因此设计引入

`IUtaVideoSurface.ForceSeek()` 抽象：优先推动 framework 暴露显式 seek；ruleset-only 版本必须在 backward discontinuity 时重建 decoder surface，而不是允许画面等待自然追赶。

2.3 Settings 与 localisation

当前全局设置通过两个 `FillFlowContainer` Hide/Show 模拟两级页面；游戏内设置则由固定宽度右侧 overlay 和多种 `Settings*` / `Player*` 控件混合构成。很多标签和 tooltip 仍是 C# 里的英文 literal；Score HUD 与 Practice HUD 已有三语表，但其他面板没有统一资源层。

2.4 Import diagnostics

当前 import handler catch 所有异常后把 `ex.Message` 直接放进通知，同时完整异常进入 log。`UtzPackage` 有良好的安全边界和很多校验点，但所有校验最后都压成同一种 `InvalidDataException` 文本，无法稳定定位、翻译、聚合或给出结构化修复建议。

2.5 Auto

当前 Auto 在活动音符期间把目标 MIDI 写入 live HUD bindable；它不读取 `charts.pitch_track / analysis.pitch_evidence`，也没有把 frame-level synthetic pitch 作为确定性评分输入。新实现必须把“演示曲线”和“回归测试输入”统一成同一个 reference source。

3. 原生皮肤架构

3.1 lookup 分层

使用三类 lazer 原生能力，职责清晰分离：

层	用途	例子
<code>GetDrawableComponent()</code>	可替换的完整 UI 或反馈层	Lyrics、Score HUD、Practice HUD、Judgement Feedback Layer、Particle Layer
<code>GetTexture()</code>	高频 primitive 的纹理/画刷	target note、playhead、grid tile、curve brush、particle sprite
<code>GetConfig()</code>	颜色、线宽、间距、圆角、动画强度	<code>UtaSkinColour</code> 、 <code>UtaSkinMetric</code> 、 <code>UtaSkinMotion</code>

连续 Pitch curve 不允许每个采样点做 drawable lookup。`UtaPitchCurveGraph` 继续用 `Path` 批量绘制，skin 只提供 curve role 的 brush texture、colour、weight 和 dash pattern。

3.2 lookup 类型

建议新增：

```
UtaSkinComponentLookup(UtaSkinComponents component)
UtaTargetNoteLookup(UtaScoringNoteKind kind, UtaTargetVisualState state)
UtaCurveLookup(UtaCurveRole role)
UtaGridLookup(UtaGridRole role)
UtaScoringFeedbackLookup(UtaNoteGrade grade, UtaPitchFault faults)
```

配置使用三个 enum：

```
UtaSkinColour
UtaSkinMetric
UtaSkinMotion
```

解析结果一次性写入 immutable `UtaVisualStyle`。当前 `ISkin.GetConfig()` 的 bindable 不应被当成实时更新源；换 skin 时重建 style 和 skinnable host，普通 gameplay update 不再访问 skin store。

3.3 lookup 优先级

1. 当前 selected skin 明确提供 uta! `Drawable` component。
2. 若存在 `uta-skin-marker`，启用 legacy `.osk` adapter，并按 `uta-*` texture 名称构造默认 uta! drawable。
3. 使用 ruleset 内置 Prism vector fallback。

`null` 表示“该 skin 没有提供”，继续 fallback。可选 component 若返回 `Drawable.Empty()`，表示 skin 明确关闭该装饰层。关键 gameplay cue 不允许被完全关闭。

3.4 关键与可选组件

关键组件： target notes、live Pitch curve、playhead、current lyrics、scoring fault text。即使 skin 缺失、返回空 drawable 或颜色对比不足，ruleset 仍保留最小高对比 outline、pattern 或文字标签。

可选组件： grid、guide trail、singing particles、scoring particles、panel decoration。可安全省略或由 skin 显式关闭。

3.5 纹理 fallback

目标音符示例：

```
uta-target-note-{kind}-{state}
-> uta-target-note-{kind}
-> uta-target-note-normal
-> built-in vector capsule
```

评分反馈示例：

```
skin drawable UtaScoringFeedbackLookup
-> uta-feedback-{grade}
-> built-in icon + localised grade/fault text
```

字体示例：

```
skin requested bundled alias
-> Torus
-> framework glyph fallback
```

不允许从 `.osk` 动态加载任意字体文件。这样可以避免缺字、平台差异和不可信字体解析问题；本交付包也不包含字体文件。

4. 可皮肤化组件规格

4.1 Pitch panel 与 grid

- panel 高度允许 `140-260 px`，默认 `180 px`。
- horizontal margin 允许 `12-64 px`，narrow window 下自动减小。
- playhead fraction 默认 `0.25`，安全范围 `0.15-0.40`。
- major grid `0.75-2.5 px`，minor grid `0.5-1.5 px`。
- grid 可省略，但 octave/tonic 辅助标记应由 accessibility layer 在需要时保留。

4.2 Target notes

- 形状：Capsule、Rounded Rect、Diamond Cap、Segmented、Dotted；不得只靠颜色区分 note kind。
- 高度安全范围 `6-18 px`；border `1-4 px`；最小宽度 `16 px`。
- Normal：实心 capsule。
- Golden：左端 star/diamond cap。
- Freestyle：对角纹理。
- Rap：分段块。
- Spoken：中心点列。
- grade 完成态继续用 icon、outline 和文字反馈，不能仅把 note 改成红/绿。

4.3 Reference 与 live Pitch curve

- reference 默认 `2.25 px` 蓝色实线。
- live 默认 `3.25 px`，比 reference 至少粗 `1 px`。
- accurate：实线 + halo。
- near：长虚线。
- off：点划线 + 高/低方向 tick。
- line weight 安全范围 reference `1.5-6 px`、live `2-8 px`。
- 未发声时不绘制连续线；可显示低密度 neutral marker，但 reduced motion 下关闭。

4.4 Playhead

playhead 是关键时间定位 cue：

- 主线必须与 panel 背景至少 `3:1` 非文本对比。
- 上下至少一个 diamond/notch，保证在低分辨率和视频背景下可定位。
- skin 可改变颜色、宽度和端点形状，但不能把 alpha 降到不可见。

4.5 Lyrics

- whole component 可通过 `UtaSkinComponentLookup(Lyrics)` 替换。

- 默认 component 暴露 current、reading、upcoming 三种 font role、colour、size、line spacing、position。
- font role 只能指向 lazer bundled alias；未知 alias 回退 Torus。
- 每个 word 仍由 ruleset timeline 驱动；skin 不能改变歌词时间。
- 当前词必须同时有 brightness/underline/weight 中至少两种编码。

4.6 Scoring feedback 与 HUD

- Score HUD 和 Practice HUD 允许 whole component 替换，也允许默认 component 读取 panel/accent/token。
- feedback grade: Perfect star、Great double-chevron、Good check、Bad warning、Miss cross。
- pitch faults: High arrow-up、Low arrow-down、Unstable wave、Low coverage broken-ring。
- score particle 只作为装饰；grade 文本与 fault icon 始终存在。

4.7 Particles 与 reduced motion

普通模式：

- singing particles 最大 18；仅在 voiced + clarity 合格时生成。
- scoring particles 最大 24；note complete 时短 burst。
- 对象池复用，禁止每帧分配。

Reduced Motion：

- 两类粒子数量强制为 0。
- 不做持续漂移、旋转、景深或大幅 scale pulse。
- panel transition 缩短为 80 ms 淡入淡出；scale delta 不超过 2%。

5. 色觉与对比保护

皮肤颜色先作为“请求色”进入 `UtaAccessiblePaletteResolver`，再生成实际使用色。保护规则：

1. 正常文本对 panel 背景至少 `4.5:1`；大字至少 `3:1`。
2. target note、live curve、playhead 等关键图形至少 `3:1`。
3. 若请求色不达标，先在保持 hue 的前提下调 lightness；仍不达标则回退到安全色。
4. 即使颜色达标，也始终保留 shape、dash、outline 或 icon 冗余编码。
5. 视频背景不可直接承载关键元素；Pitch panel 与 HUD 使用有最小 alpha 的中性 surface。

Prism palette 对默认 pitch panel 的主要关键颜色均超过 `6.5:1`；详细结果在 `design/contrast-report.json`。

测试必须覆盖 protanopia、deuteranopia、tritanopia snapshot，并做灰度检查。通过标准不是“颜色看起来不同”，而是关键信息在模拟图中仍能由形状、线型或标签识别。

6. Video 详细设计

6.1 Runtime metadata

扩展 `UtaBeatmapMetadata`，保持旧包兼容：

```
string? VideoFile
double VideoOffsetMilliseconds
string? ReferencePitchFile
string? ReferencePitchFormat
```

转换器把 `visuals.video.path`、`video_offset_seconds` 和 reference pitch asset path 写入 metadata。正 offset 定义为：

```
expectedVideoPosition = gameplaySongTime + packageVideoOffset + userVideoOffset
```

因此正值表示在相同 song time 播放视频更靠后的帧。

6.2 组件

```
UtaVideoController
-> IUtaVideoSurface
    PlaybackPosition
    IsPlaying
    Buffering
    ForceSeek(time)
    ReplaceSource(streamFactory)
-> dim overlay
-> blur container
-> visibility / fit state
```

Controller 不拥有独立播放时间。它只把 gameplay clock 状态投影到 video surface。

6.3 同步状态机

- **Load:** 创建 surface，设置 gameplay clock，`ForceSeek(expected)`。
- **Normal running:** 让 drawable clock 自然推进；不在每帧写 `PlaybackPosition`。
- **Rate change:** gameplay clock rate 是唯一输入；video 与 lyrics/pitch 同步变化。
- **Pause:** gameplay clock 停止；surface 保持当前帧。
- **Forward seek:** `ForceSeek(expected)`。
- **Backward seek / A-B loop:** 必须显式 decoder seek。若 framework API 无法保证小于内部 lenience 的 backward seek，ruleset-only adapter 重建 surface 并从 expected 开始。
- **Source end:** freeze last frame 或隐藏，不能自动 loop，除非 package 明确声明 loop policy。
- **Buffering:** 显示非阻塞状态；音频与评分继续。超过阈值后可自动隐藏视频，不暂停 gameplay。

6.4 Settings

- Visibility: Auto / On / Off。
- Dim: 0-90%。
- Blur: 0-30 px；硬件不支持时禁用并解释原因。
- Offset: -5000..+5000 ms，step 10 ms，单项 reset 回 package offset。
- Fit: Crop / Contain。
- Practice controls: 显示 pause、restart、seek；所有 action 委托 gameplay clock。

6.5 Video 验收

- 0.5×、1.0×、1.5× 连续 30 分钟无可见累计 drift。
- pause 后画面保持；恢复后 2 帧内继续。
- forward/backward seek、A-B loop 后 2 个 render frame 内显示目标时间附近画面。
- package offset 与 user offset 可独立 reset。
- 视频解码失败不影响音频玩法，并产生 UTZ0040 warning。

7. Native 两级设置导航



7.1 信息架构

第一级为六个 category:

1. Gameplay & HUD
2. Video & visuals
3. Audio & microphone
4. Practice & controls
5. Accessibility
6. Diagnostics & storage

第二级为 category page。Desktop 宽度显示左侧 category rail；中等宽度变为顶部 tab/pill；narrow window 使用横向可滚动 category chip 和全宽 setting row。

7.2 统一 descriptor

每项设置必须有：

```
id
category
labelKey
descriptionKey
searchTerms
defaultValue
value formatter
reset behaviour
availability predicate
disabledReasonKey
accessibilityNameKey
quickPanelEligibility
```

Global Settings 与 Quick Settings 仅是两个 renderer，共用同一 descriptor。这样可以消除同一设置在两个页面标签、tooltip、默认值和禁用逻辑不一致的问题。

7.3 Reset 与 disabled state

- 每个 row 都有单项 reset；desktop hover/focus 显示，touch 布局长按或 overflow menu 显示。
- category 提供“重置本页”，但需二次确认。
- disabled control 不只变灰：description 下方显示 `disabledReasonKey`。
- 依赖例：无 video asset 时 video settings disabled；Reduced Motion 时 particle 与 animation intensity 显示原因；Relax 时 scoring particle/HUD disabled；Auto 时 microphone-only settings 说明不适用。

7.4 搜索

搜索索引包含 label、description、setting id、英文/中文/日文 keywords、常见简称，如 `mic`、`MV`、`BGM`、`latency`。结果保留 category breadcrumb，并支持直接 reset。

7.5 Narrow、touch、keyboard、controller



- `<560 px` : 单列, touch target 默认不小于 48 px; Large Touch Targets 为 56 px。
- `560-839 px` : 顶部 category tabs + 单列/双列混合。
- `>=840 px` : 左 rail + content。
- Keyboard: Tab 顺序稳定; Enter/Space 激活; Escape 返回上一层; Ctrl+F 聚焦搜索。
- Controller: D-pad 移动, A 确认, B 返回, L/R 切 category; slider 使用左右键并支持加速。
- focus ring 至少 3 px, 不能仅改变颜色; scroll 后保持 focused item 可见。

8. Localisation

资源目录:

```
Resources/Localisation/en.json
Resources/Localisation/ja.json
Resources/Localisation/zh-CN.json
```

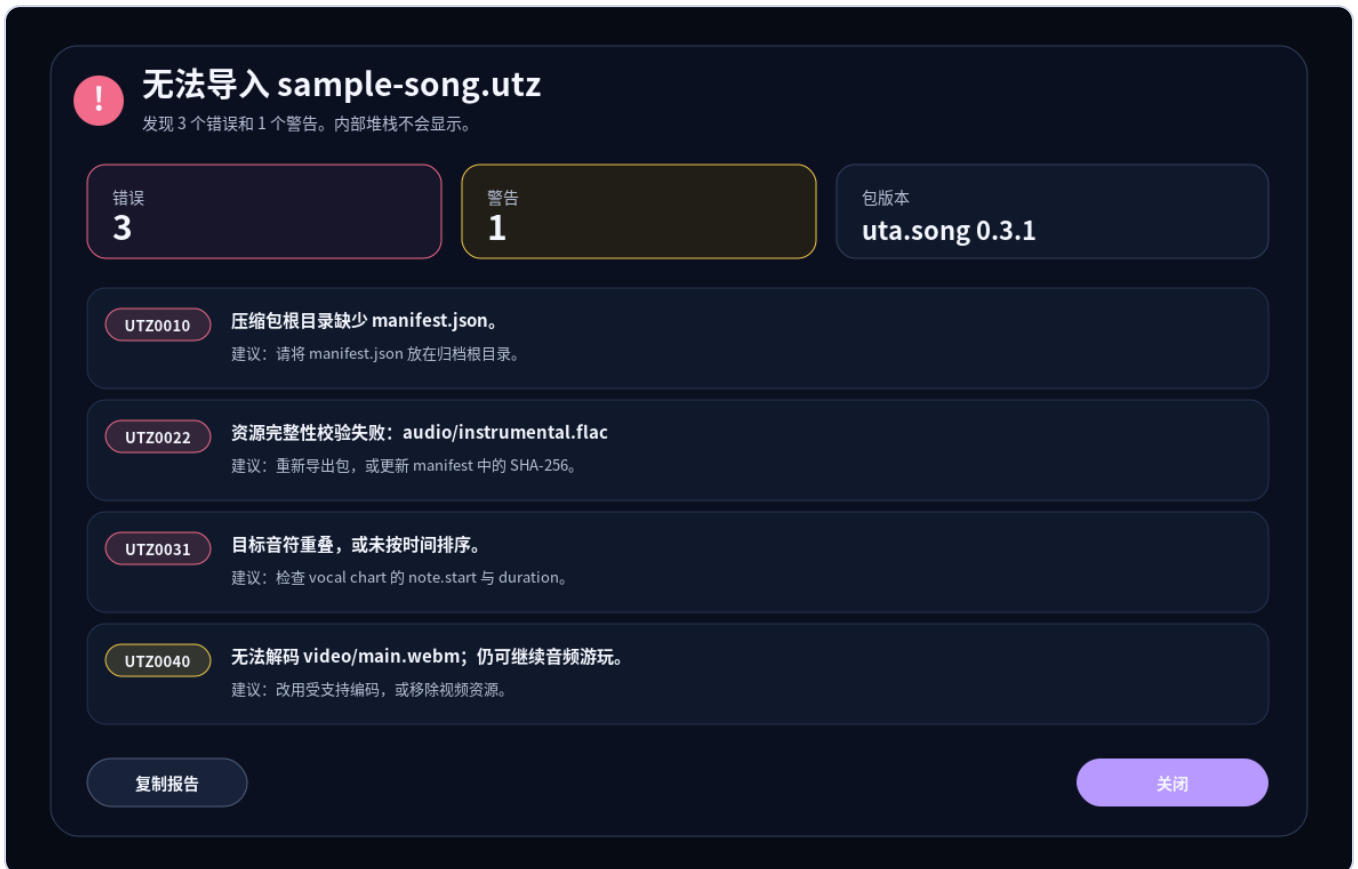
fallback: exact locale -> language family -> English -> key。所有 placeholder 在 build/test 中校验数量和名称一致。

迁移规则:

- Score HUD、Practice HUD 现有 key 保留兼容 alias。
- Settings、tooltips、Quick Settings、diagnostics、video state、Auto status、recording panels 全部迁移。
- `Description` attribute、button text、diagnostic row、notification text 不得再直接出现 user-facing literal。
- 枚举显示名必须走 localisation, 不使用 `ToString()`。

本交付的 `design/localisation/` 已给出 English、Simplified Chinese、Japanese 基础覆盖。

9. `.utz` Import Diagnostics



9.1 数据模型

```
UtzDiagnostic
  Code
  Severity
  MessageKey
  PackageRelativePath
  RemediationKey
  Arguments
```

Validation 层抛 `UtzValidationException` 或返回 `UtzValidationResult`；UI 不读取原始 exception message。完整异常仍可写 log，但 UI 只显示稳定 code 与 localised message。

9.2 安全规则

- 不显示 stack trace、exception type、absolute path、用户名、home directory。
- package path 先 normalize，只允许归档相对路径；控制字符与超长文本被裁剪。
- Copy report 包含 app/ruleset version、UTZ version、diagnostic codes、相对路径和 sanitised context。
- unexpected failure 使用 `UTZ0099` + incident ID；incident ID 与 log 对应，但 UI 不泄露内部细节。

9.3 UX

- Import notification 简短说明并提供“查看详情”。
- Diagnostics view 顶部显示 error/warning 数与 package version。
- 每项显示 code、localised explanation、相对路径、修复建议。
- warning 可允许“继续仅音频导入”；error 阻止导入。
- recent import diagnostics 可从 Settings > Diagnostics & storage 再次打开。

10. Auto: Reference Pitch 演示与回归测试

10.1 数据源优先级

1. UTZ 0.2/0.3 `analysis.pitch_evidence`。
2. UTZ 0.1 `charts.pitch_track`。
3. Target-note centre fallback。

frame-level 数据不应整段 base64 塞入 `.osu` metadata；metadata 只保存 asset path/format，runtime 从 beatmap storage 异步加载并构建 time-indexed source。

10.2 确定性采样

评分默认 bin 为 20 ms。Auto 在 song-time 上生成：

```
for t = lastGeneratedBin + 20ms .. currentSongTime step 20ms
  sample reference source at t
  apply transpose
  submit UtaScoringFrame(t, pitch, clarity, voiced, epoch)
```

不要把 synthetic frame 伪装成麦克风 wall-clock capture，否则不同 playback rate、render frame rate 和暂停时机改变 mapper 输出。新增 `SubmitSynthetic(UtaScoringFrame)`，只在 Auto path 使用，并同时更新 live HUD mailbox。

10.3 Seek、loop、pause、speed

- Pause：不生成新 bin。
- Seek/loop：重置 source cursor，使用 scoring controller 新 timeline epoch。
- Speed change：bin 仍按 song-time 20 ms，结果与速度无关。
- Transpose：对 synthetic pitch 与 target 使用一致偏移。
- Missing reference：切到 note-centre fallback，并在 HUD/diagnostics 显示非错误状态。

10.4 Regression tests

- 同一 reference pitch 在 0.5×、1.0×、1.5× 得到完全相同 per-note 与 total score snapshot。
- 30/60/144 FPS update cadence 得到相同 frame sequence。
- pause 期间 frame count 不增长。

- forward seek、backward seek、A-B loop 不重复计分，并正确切 epoch。
- Transpose、OCT、HT、DT、NC 组合稳定。
- invalid/missing reference 触发 fallback；fallback 结果可独立 snapshot。

11. 实施阶段

Phase 1 - Skin contract 与 fallback

- 新增 lookup enums/records、asset names、`UtaVisualStyle`。
- `UtaSkinTransformer` 增加 component/config lookup。
- legacy `.osk` marker/texture adapter。
- 将 Pitch Guide、curve、lyrics、HUD 的 hard-coded visual 值迁入 style。
- partial/full/missing skin visual tests。

Phase 2 - Accessibility 与 particles

- contrast resolver、critical outline、pattern coding。
- singing/scoring particle pool。
- Reduced Motion 与 snapshot tests。

Phase 3 - Video

- metadata、`IUtaVideoSurface`、controller、dim/blur/fit/offset。
- seek/loop/rate/pause matrix tests。
- video warning diagnostics。

Phase 4 - Settings 与 localisation

- descriptor catalogue。
- desktop/mid/narrow renderer。
- search、tooltips、reset、disabled reason。
- EN/JA/ZH migration；build test 禁止 user-facing literal 回归。

Phase 5 - Import diagnostics 与 Auto

- stable diagnostic model/view。
- reference Pitch loader 与 deterministic synthetic submission。
- scoring snapshots 和 demo validation。

12. Definition of Done

- 选中完全不含 uta! 元素的 skin：玩法仍清晰、无异常、无缺字。
- 选中只覆盖部分元素的 skin：未覆盖元素逐项 fallback，不发生整体降级。
- Prism `.osk` 导入成功；实现 lookup bridge 后所有命名资产可被命中。

- 关键元素在默认、protanopia、deutanopia、tritanopia、灰度快照中可识别。
- Reduced Motion 下 particle count 为 0，无持续 decorative motion。
- 所有 setting descriptor 都有 label、description、keywords、default、reset、disabled reason。
- 480 px 窄窗口可完成全部设置操作；keyboard/controller 无 focus trap。
- EN、JA、zh-CN 无缺 key、placeholder 一致、无 raw enum ToString()。
- invalid .utz UI 无 stack trace、exception type 或 absolute path。
- Auto 在不同速度、帧率、seek/loop 组合下产生相同确定性 score snapshot。

13. 交付文件说明

- Uta-Prism.osk：标准 osu! skin archive；包含 uta-* 1x/@2x runtime PNG。
- Uta-Prism-Skin-Source.zip：PNG、editable asset board、asset map、skin.ini。
- design/uta-prism.tokens.json：视觉 token 设计源，不是运行时皮肤格式。
- design/contracts/uta-skin-lookups.json：lookup、asset naming 与 fallback 契约。
- design/contracts/settings-catalog.json：完整 settings metadata 草案。
- design/contracts/utz-diagnostic-codes.json：稳定错误码与隐私规则。
- design/localisation/*.json：English、Japanese、Simplified Chinese 文案。
- design/mockups/*.svg：可编辑界面设计稿与 PNG 预览。
- implementation-scaffold/*.cs：实现对照类型，不是完整可编译 patch。

重要限制：当前 main 分支尚未请求这些 uta-specific texture/component lookups。因此 .osk 可以被 lazer 作为普通 skin 导入，但在 lookup bridge 合入前，uta! gameplay 不会自动使用这些自定义资产。